Teste de Avaliação Física e Química A - 11.º Ano

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil Turma _____ novembro de 2024

Nome:_____ N.:_____

Classificação de ☐☐☐ pontos. (_____)

O Professor:_____ O Enc. de Educação:_____

Para cada resposta, identifique o item.
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.
É permitido o uso de régua, esquadro, transferidor e calculadora gráfica.
Apresente apenas uma resposta para cada item.

Este teste é composto por **17 questões**, num total de **200 pontos**.

Tabela de constantes

$g = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$	$G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,kg^{-2}\,m^2}$
$c = 3.00 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$	

Formulário

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \qquad E_p = m \cdot g \cdot h \qquad E_m = E_c + E_p$$

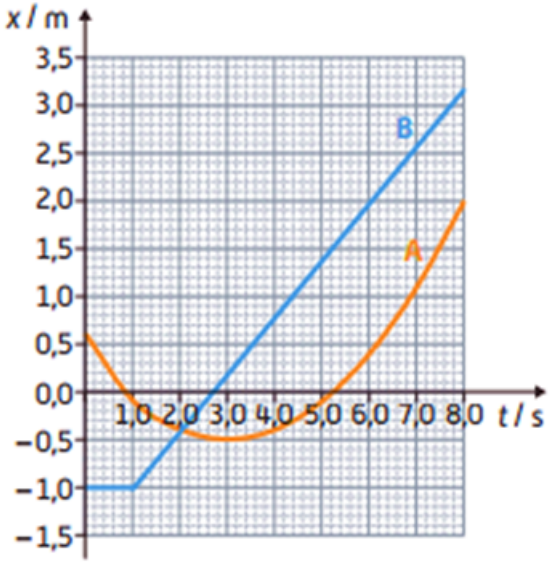
$$W_{\vec{F}} = F \cdot d \cdot \cos\theta \qquad W_{\vec{F}_R} = \Delta E_c \qquad W_{\vec{F}_g} = -\Delta E_p$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \qquad v = v_0 + a t \qquad \vec{F} = m\vec{a}$$

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Grupo I

No Europeu de 2024, a seleção portuguesa jogou contra a Chéquia, tendo vencido por 2-1.
O gráfico seguinte da posição em função do tempo descreve o movimento de Bernardo Silva (A) e de Jurásek (B) durante 8,0 s, cujos dados foram obtidos durante o jogo. Considere que o movimento foi sempre retilíneo.



1. Pela análise do gráfico podemos afirmar que: **[10 pontos]**

(A) Os dois jogadores movimentam-se em sentidos opostos ao longo de todo o percurso realizado.

(B) A distância que separa os dois jogadores no instante inicial é de 0,5 m.

(C) O jogador B demorou 3,2 s a chegar à posição inicial do jogador A.

(D) No intervalo de tempo [3,0 ; 8,0] s, ambos os jogadores se deslocam no sentido positivo da trajetória.

2. Compare as distâncias percorridas entre o Bernardo Silva e o Jurásek até ao instante em que se cruzam. **[15 pontos]**

Solução:

Jogador A

$$d_A = |\Delta x| = |-0,4-0,6| = 1,0\,\text{m}$$

Jogador B

$$d_B = |\Delta x| = |-0,4-(-1,0)| = 0,6\,\text{m}$$

A razão entre as distâncias é

$$\frac{d_A}{d_B} = \frac{1,0}{0,6} \approx 1,7$$

3. A componente escalar do deslocamento do Bernardo Silva, efetuado no sentido positivo da trajetória é igual a: **[10 pontos]**

(A) 1,5 m.

(B) 2,0 m.

(C) 2,5 m.

(D) −1,5 m.

4. Ao pontapear a bola, a força aplicada e a força gravítica exercidas na bola resultam de interações **[10 pontos]**

(A) **eletromagnética e gravítica, respetivamente.**

(B) gravítica e eletromagnética, respetivamente.

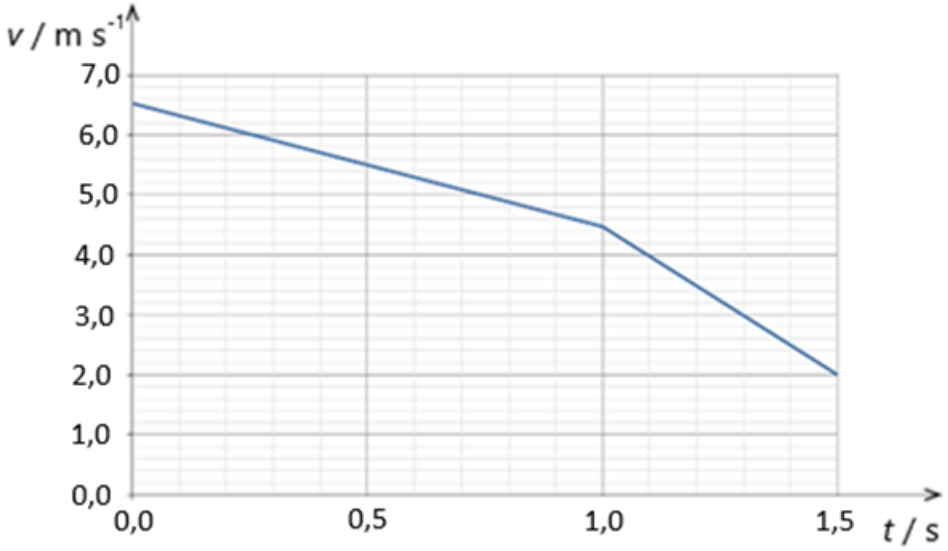
(C) eletromagnéticas.

(D) gravíticas.

Grupo II

A figura, que não está à escala, representa-se parte do percurso de um corpo, de 150 g, que pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material).
O corpo é lançado da posição A no instante $t = 0{,}0$ s, passa pela posição B ao fim de 1,0 s e atinge a posição C no instante $t = 1{,}5$ s.

Da análise do movimento obteve-se o gráfico seguinte do módulo da velocidade, v, do corpo em função do tempo, t.



5. Entre as posições A e B, a distância percorrida é **[10 pontos]**

(A) 5,5 m, sendo desprezável o atrito entre as superfícies.

(B) 5,5 m**, não sendo desprezável o atrito entre as superfícies.**

(C) 1,0 m, não sendo desprezável o atrito entre as superfícies.

(D) 4,5 m, sendo desprezável o atrito entre as superfícies.

6. Mostre que há atrito nas superfícies em contacto no percurso entre B e C. **[15 pontos]**

Solução:

Determinação da aceleração a partir do declive do gráfico entre os instantes $t \epsilon [1,0; 1,5]$s do gráfico:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Rightarrow a = \frac{2,0 - 4,4}{1,5 - 1,0}$$
$$a = -4{,}8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

Determinação da força resultante:
$F_R = ma \Rightarrow F_R = 0,150 \times (-4,8) = -0{,}72\,\mathrm{N}$

Determinação da força resultante devida apenas à componente horizontal do peso (sem força de atrito):
$F_R = -P_x = -mg\sin(20°) \Rightarrow F_R = -0,150 \times 9,81 \sin(20°) = -0{,}50\,\mathrm{N}$

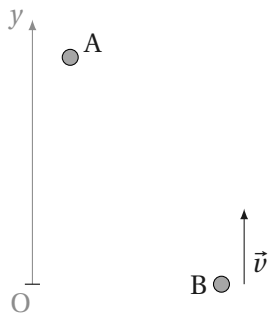
Logo, no plano inclinado atuou uma força de atrito de intensidade 0,22 N.
$F_R = -P_x - F_a \Rightarrow -0.72 = -0,50 - F_a \Leftrightarrow F_a = 0,72 - 0,50 = 0{,}22\,\mathrm{N}$

7. Se o bloco fosse colocado no espaço, a uma altitude igual ao diâmetro da Terra, a força gravítica que a Terra exerce nele é **[10 pontos]**

(A) $\frac{1}{3}F_g$. **(B)** $\frac{1}{9}F_g$. **(C)** $\frac{1}{2}F_g$. **(D)** $\frac{1}{4}F_g$.

Grupo III

Uma bola, A, foi largada de 2,0 m de altura. Uma segunda bola, B, foi lançada simultaneamente e verticalmente com velocidade inicial de $5{,}0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, de baixo para acima, desde a posição 0,0 m, como mostra a figura.



8. As equações das posições que descrevem o movimento das duas bolas são respetivamente: **[10 pontos]**

(A) $y_A = 2,0 - 4,9t^2$ **e** $y_B = 5,0t - 4,9t^2$
(B) $y_A = 5,0 - 4,9t^2$ e $y_B = 2,0t - 4,9t^2$
(C) $y_A = -4,9t^2$ e $y_B = 5,0t$
(D) $y_A = 2,0 - 4,9t^2$ e $y_B = 5,0 - 4,9t$

9. A expressão que permite determinar o tempo que a bola B atinge a altura máxima é **[10 pontos]**

(A) $t = \dfrac{2,0}{4,9 \times 2}$

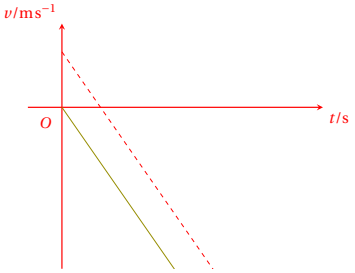
(B) $t = \sqrt{\dfrac{5,0}{4,9 \times 2}}$

(C) $t = \dfrac{4,9 \times 2}{5,0}$

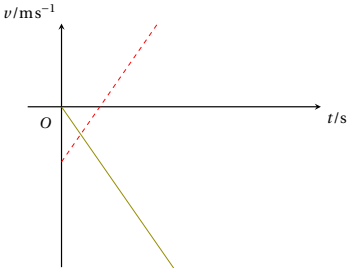
(D) $t = \dfrac{5,0}{4,9 \times 2}$

10. A imagem com o traçado correto das funções velocidade-tempo, da bola A (linha contínua) e da bola B (linha tracejada), é **[10 pontos]**

(A)

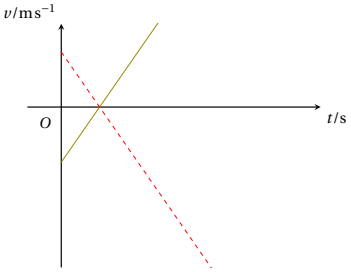


(B)



(C)

(D)



11. Determine a altura em que se encontram as duas bolas. **[15 pontos]**
Apresente todas as etapas da resolução.

Solução:

Determinação do instante em que as duas bolas se encontram:

$$y_B = y_A \Leftrightarrow 5,0t - 4,9t^2 = 2,0 - 4,9t^2 \Leftrightarrow t = \frac{2,0}{5,0} = 0,40\,\text{s}$$

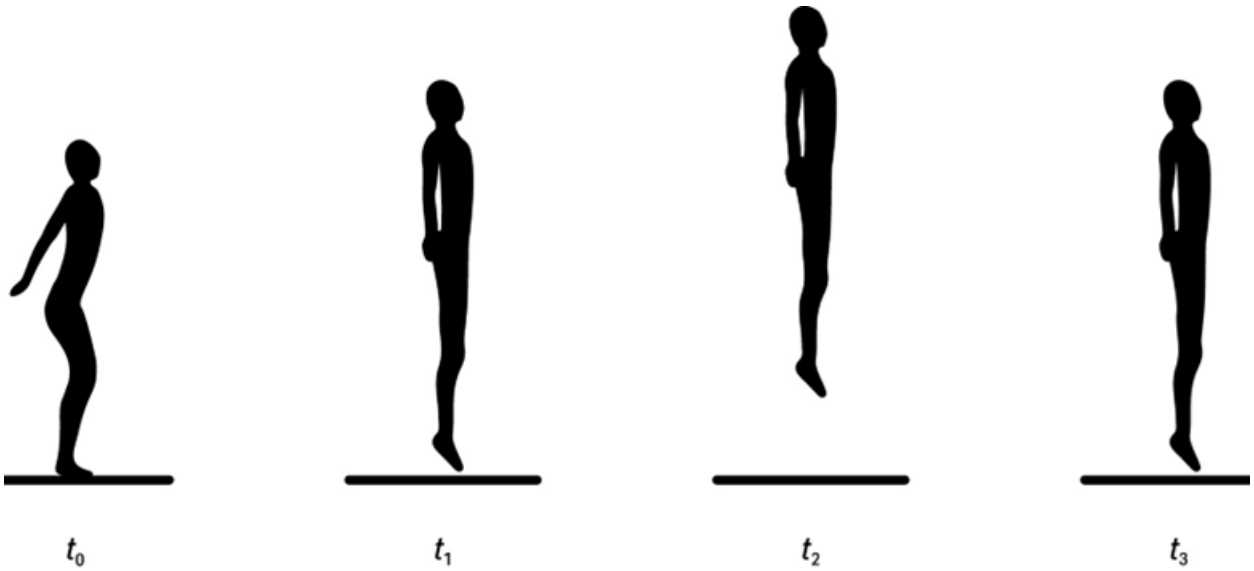
Determinação da altura de encontro das bolas:

$$y_B = 5,0t - 4,9t^2 \Rightarrow y_B = 5,0 \times 0,40 - 4,9 \times 0,40^2 = 1,22\,\text{m}$$

Grupo IV

Em 2019, um golo marcado por Cristiano Ronaldo frente à Sampdoria, encheu as primeiras páginas dos jornais e as redes sociais. Na verdade, ninguém ficou indiferente à impressionante capacidade de impulsão e à altura que o internacional português atingiu no golo que valeu ao seu clube a vitória no jogo.

A figura abaixo, que não está à escala, representa esquematicamente um dos saltos verticais do atleta. Este inicia o movimento a partir do repouso (instante t_0), perde o contacto com o solo (instante t_1), atinge a altura máxima (instante t_2) e volta ao contacto com o solo (instante t_3).



Para apontar esse golo, o português subiu a 2,56 m de altura, elevando-se 76,2 cm, e ficou no ar durante mais de 1 s.
Considere que:

- o atleta, de massa 85 kg, pode ser representado pelo seu centro de massa, segundo o modelo da partícula material;
- a resistência do ar é desprezável;
- entre os instantes t_0 e t_1, decorrem 0,20 s.

12. Determine o módulo da aceleração média que atua no atleta entre os instantes t_0 e t_1. **[20 pontos]**
Apresente todas as etapas da resolução.

Solução:

Após o jogador perder o contacto com o chão, e admitindo que a resistência do ar é desprezável, sabe-se que para $y_{\text{máx.}} = 0{,}762\,\text{m}$, $v = 0$. Assim:

$$\begin{cases} 0,762 = v_{t_1} t_2 - 4,90 t_2^2 \\ 0 = v_{t_1} - 9,8 t_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t_2 = 0{,}394\,\text{s} \\ v_{t_1} = 3{,}86\,\text{m}\,\text{s}^{-1} \end{cases}$$

Sabendo que entre t_0 e t_1 decorrem 0,20 s, obtém-se para a aceleração:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Rightarrow a = \frac{3,86 - 0}{0,20 - 0} = 19{,}3\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$$

13. A intensidade da reação das forças que, em média, o solo exerce no atleta entre os instantes t_0 e t_1 é **[10 pontos]**

(A) $N > F_g$ **(B)** $N < F_g$ **(C)** $N = F_g$ **(D)** $N = 0$

14. A energia cinética do atleta no instante t_2 pode ser determinada por **[10 pontos]**

(A) $\frac{1}{2} \times 85 \times 3,86^2$

(B) $\frac{1}{2} \times 85 \times 19,3^2$

(C) $\frac{1}{2} \times 85 \times 0^2$

(D) $85 \times 3,86^2$

Grupo V

O telescópio espacial Hubble, lançado pela NASA em 1990, descreve em torno da Terra uma órbita praticamente circular, a uma altitude de cerca de $5{,}9 \times 10^2$ km, em aproximadamente 95 min.

$$R_{\text{Terra}} = 6{,}4 \times 10^3\,\text{km}$$

15. Admitindo que o telescópio Hubble descreve uma órbita circular, a velocidade média do seu movimento é de **[10 pontos]**

(A) é de $0{,}65\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$.

(B) é de $650\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$.

(C) **é de** $7705\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$**.**

(D) $7{,}0\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$.

16. A constante de Gravitação Universal é **[10 pontos]**

(A) $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\text{m}^3\,\text{kg}^{-1}\,\text{s}^{-2}$

(B) $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\text{m}^{-3}\,\text{kg}^2\,\text{s}^{-2}$

(C) $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\text{m}^3\,\text{kg}^{-1}\,\text{s}^{-1}$

(D) $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\text{m}^{-3}\,\text{kg}^{-2}\,\text{s}^{-2}$

17. Admita que a altitude do Hubble aumenta para o dobro. Compare as forças gravíticas do Hubble quando esta perto da Terra com a sua posição mais afastada. **[15 pontos]**
Apresente todas as etapas da resolução.

Solução:

$$\begin{aligned}\frac{F_g(\text{próx.})}{F_g(\text{afastado})} &= \frac{G\dfrac{m_T m_H}{(R_T+h_1)^2}}{G\dfrac{m_T m_H}{(R_T+h_2)^2}}\\ &= \frac{(R_T+h_2)^2}{(R_T+h_1)^2}\\ &= \frac{(6,4\times10^6+2\times5,9\times10^5)^2}{(6,4\times10^6+5,9\times10^5)^2}\\ &= 1,18\end{aligned}$$

FIM

Questão:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	Total
Cotação:	10	15	10	10	10	15	10	10	10	10	15	20	10	10	10	10	15	200